

Guía de Ayudantía: Funciones en Python

Felipe Llach R.

1. Introducción

Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. Nos permiten organizar el código, evitar la repetición y facilitar la resolución de problemas complejos dividiéndolos en partes más pequeñas.

2. Definición de una Función

Para definir una función en Python se utiliza la palabra reservada `def`, seguida del nombre de la función y paréntesis.

Estructura básica

```
1 def nombre_de_la_funcion(parametros):  
2     # Cuerpo de la funcion  
3     instrucciones  
4     return resultado # Opcional
```

3. Parámetros y Argumentos

Los **parámetros** son las variables que se listan entre los paréntesis en la definición de la función. Los **argumentos** son los valores que se envían a la función cuando esta es llamada.

```
1 def saludar(nombre):  
2     print(f"Hola, {nombre}!")  
3  
4 saludar("Diego") # "Diego" es el argumento
```

4. Retorno de Valores

Una función puede devolver un valor al programa principal utilizando la sentencia `return`. Una vez que se ejecuta un `return`, la función termina inmediatamente.

```
1 def sumar(a, b):  
2     return a + b  
3
```

```
4 resultado = sumar(5, 3)
5 print(resultado) # Imprime 8
```

5. Ejercicios Propuestos

1. **Calculadora de Área:** Escriba una función llamada `area_triangulo(base, altura)` que reciba la base y la altura de un triángulo y retorne su área.
2. **Verificador de Paridad:** Escriba una función `es_par(numero)` que reciba un número entero y retorne `True` si el número es par y `False` si es impar.
3. **Conversor de Temperatura:** Cree una función que convierta grados Celsius a Fahrenheit. La fórmula es: $F = C \times 1,8 + 32$.
4. **Máximo de tres:** Escriba una función `max_de_tres(a, b, c)` que reciba tres números y retorne el mayor de ellos sin usar la función `max()` de Python.